Análisis de la influencia de la cobertura, la presión y el carril de pase en la eficacia ofensiva (EPA) a través de Spark.

DAVID THOMAS JACOBS MARITZIA

BIG DATA PROCESSING I

CONTEXTO DEL PROYECTO

- El EPA (Expected Points Added) se ha convertido en la métrica dorada del fútbol americano.
- El QB es la posición más importante de este deporte.
- El motivo de este trabajo es analizar como la separación del receptor, la presión que recibe el QB y la ocupación de los carriles de pase afectan al rendimiento ofensivo.
- Uso de datos de tracking para modelar fenómenos espaciales reales del juego

CONJUNTO DE DATOS

- Big Data Bowl 2026 obtenido a través de kaggle
  - Datos de tracking
  - Datos complementarios
- Big Data Bowl 2023 obtenido a través de kaggle
  - Datos de tracking
  - Datos de jugador
  - Datos de PFF
  - Datos de la Jugada
  - Datos del partido
- Nflverse obtenido a través de github
  - Datos complementarios

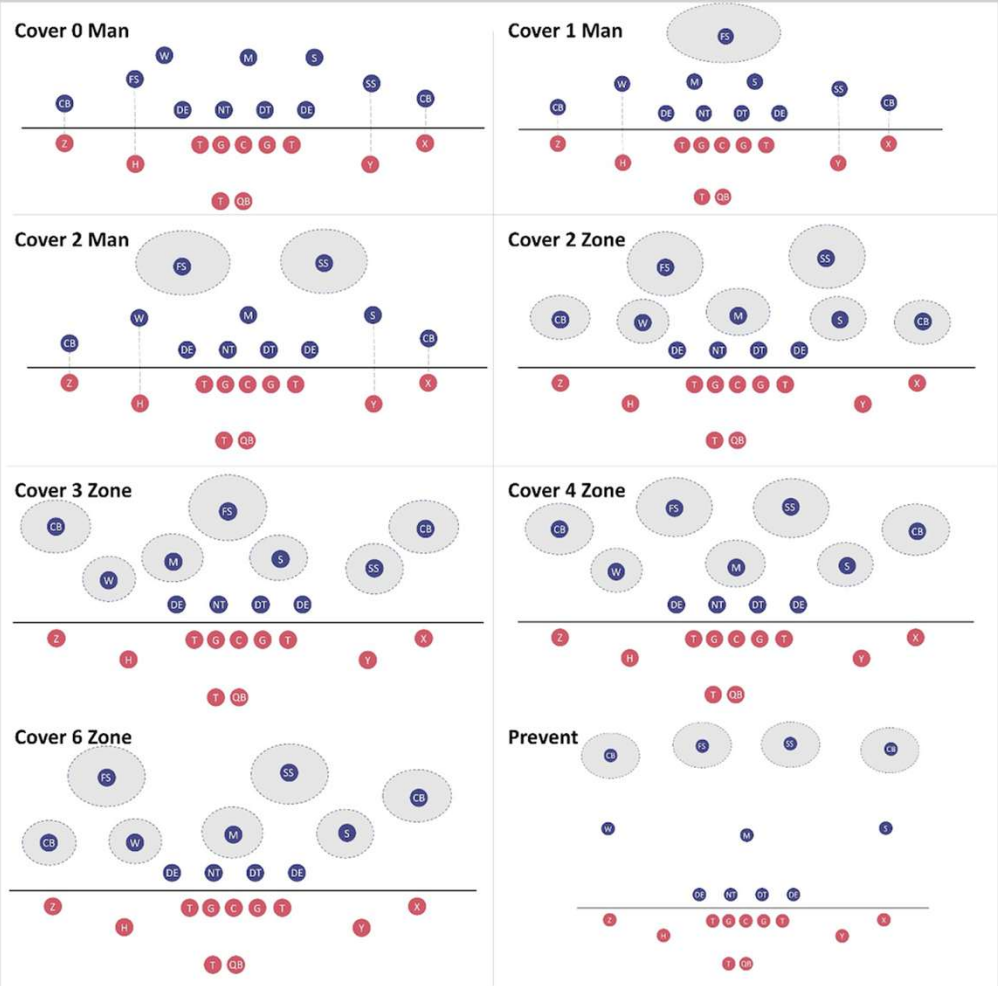
TECNOLOGÍA USADA Y SU JUSTIFICACIÓN

- Apache Spark (procesamiento batch).
- Uso de DataFrames, funciones ventana, joins y agregaciones.
- Escalabilidad frente a análisis local con pandas.

LISTAS DE CONSULTAS A REALIZAR

1. Ventanas de pase por tipo de cobertura (open > 3.5 yardas)
2. Reacción de Linebackers al Play Action y su relación con la eficacia del pase (EPA)
3. Limpieza del pocket, Blitz y su efecto en el Time To Throw y la eficacia del pase
4. Defensores en el carril de pase y su impacto en la eficacia del lanzamiento (EPA y resultado)

CONSULTA 1: Ventanas de pase por tipo de cobertura



OBJETIVO

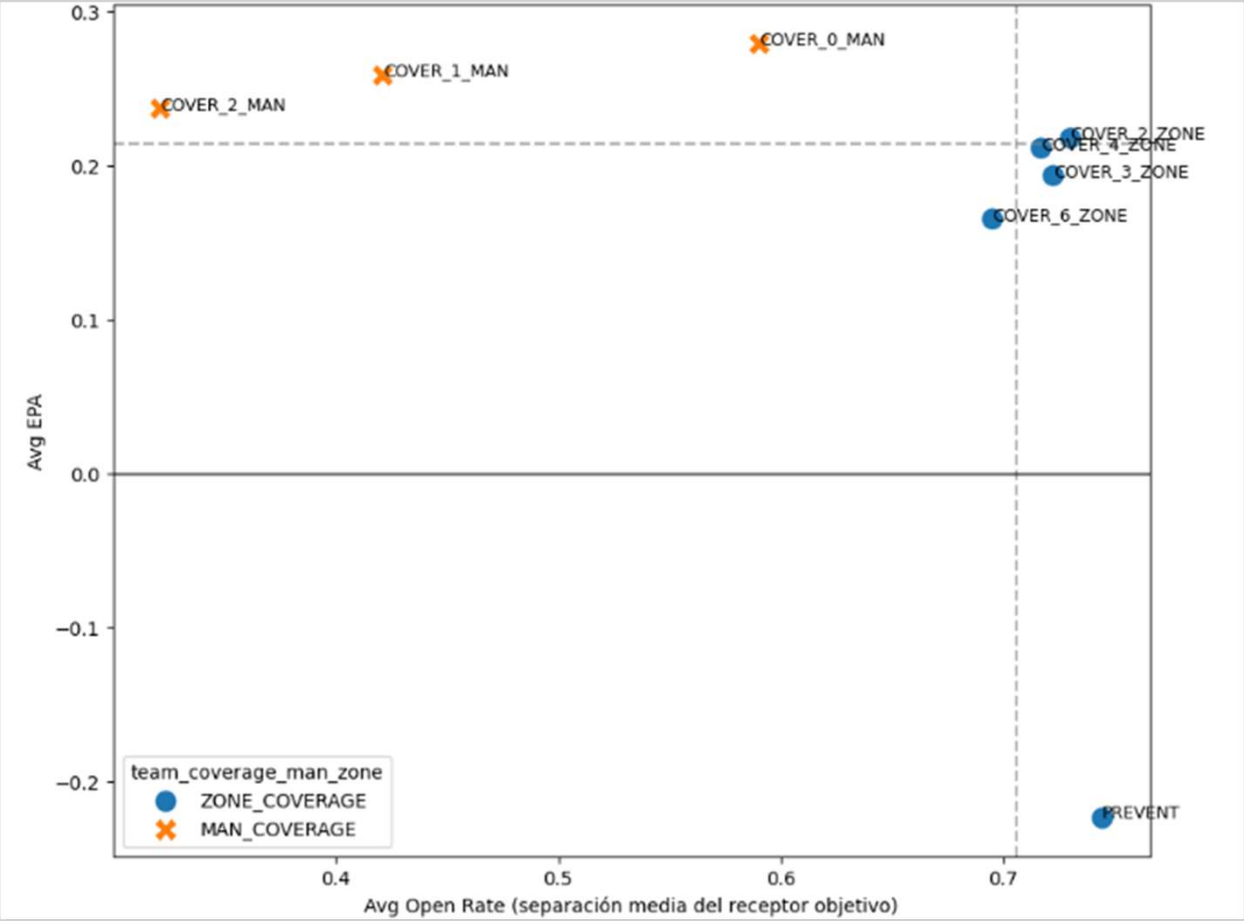
- **Medir separación** del receptor objetivo por tipo de cobertura.

- **Relacionar separación con valor real** del pase (EPA).

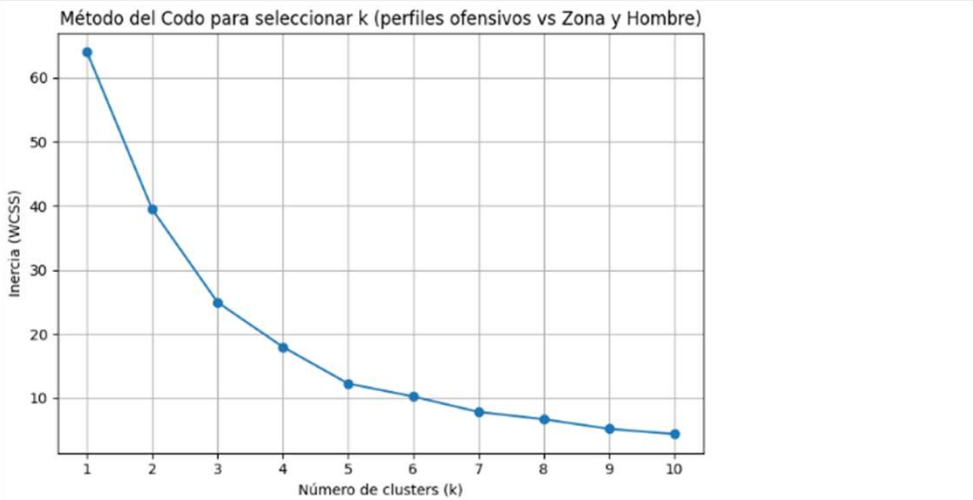
- Evaluar conjuntamente:
  - **Espacio concedido** (open rate / open frames).
  - **Valor ofensivo generado** (EPA medio y mediano).

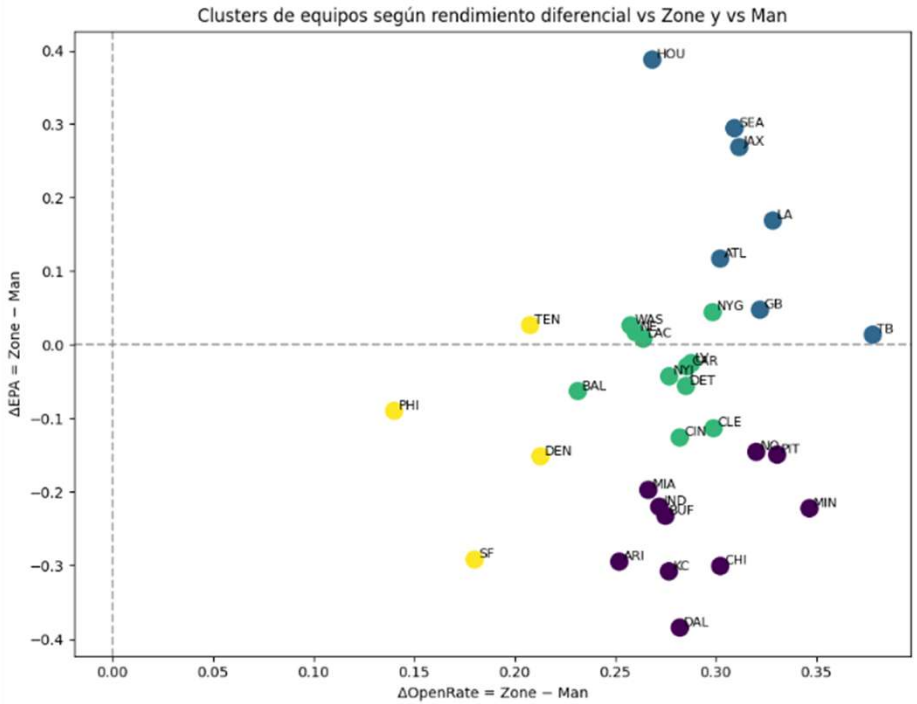
¿Qué coberturas conceden más separación y cuáles convierten ese espacio en mayor (o menor) valor ofensivo?

Separación y EPA por tipo de cobertura



1. Alta separación – Alto EPA
Cover_2_Zone
→ Coberturas que conceden espacio y además permiten alta eficiencia ofensiva.
2. Baja separación – Alto EPA
Man to man
→ Pocas ventanas, pero muy castigadas cuando se rompen.
3. Baja separación – Bajo EPA
Cover_6_Zone
→ Coberturas más sólidas en términos de control global del pase.
4. Alta separación – Bajo EPA
Prevent.
→ La defensa permite ventanas, pero controla el daño real.





Perfiles ofensivos

Los cuatro perfiles son:

1. **AZUL**: (Zone Killers) Equipos que generan más separación y más eficiencia contra zona que contra hombre.

2. **VERDE**: Su rendimiento apenas cambia entre coberturas.

3. **AMARILLO**: La cobertura zonal les concede espacio, sin embargo, ese espacio no se convierte de forma consistente en ganancia de valor esperado (EPA).

4. **MORADO**: (Man Beater) Mucho mayor valor esperado cuando atacan coberturas al hombre.

CONSULTA 2: Reacción de Linebackers al Play Action y su relación con la eficacia del pase (EPA)

possession_team	n_pa_plays	avg_lb_bite_dx	avg_lb_bite_accel	avg_epa_pa	median_epa_pa
CHI	73	0.9219	1.1344	0.5251	0.739598009036854
NYJ	68	0.9115	1.1067	0.1483	0.38127315370366
DET	98	0.8488	1.0357	0.5601	0.611532727256417
ATL	104	0.8391	1.1483	0.3266	0.449513495434076
TEN	88	0.8264	1.1205	0.4647	0.613906292710453
MIA	121	0.7976	1.0936	0.5433	0.715331238694489
CAR	57	0.7917	1.0271	0.4151	0.230842556571588
IND	94	0.7695	0.9011	0.1605	0.00884018279612064
MIN	142	0.7449	0.8712	0.284	0.143206155509688
SF	75	0.6998	0.9459	0.7002	0.649945522425696
HOU	91	0.6702	0.9572	0.6188	0.772815186413936
LV	83	0.6554	0.6814	0.3807	0.50258961552754
TB	96	0.6371	0.9658	0.1014	-0.0881367274560034
NO	69	0.6304	0.837	0.5516	0.0800075400620699
PHI	83	0.6271	0.6326	0.2425	0.50699305429589
NE	58	0.619	0.6192	-0.3861	-0.00711779505945742
SEA	93	0.6108	0.8811	0.3805	0.613097509136423
LA	70	0.5534	0.7891	0.6416	0.78004759142641
BAL	85	0.5435	0.6812	0.7502	0.748256379622035
CIN	72	0.5305	0.7506	0.4483	0.52592122455826
CLE	107	0.5223	0.6619	0.2948	-0.0899407328106463
ARI	94	0.5211	0.6518	0.3618	0.425622118054889
JAX	73	0.4802	0.6429	0.1069	0.261190198361874
BUF	93	0.4723	0.5845	0.2135	0.374855355592445
GB	106	0.4633	0.553	0.4784	0.610403061262332
DEN	80	0.4251	0.5992	0.4825	0.435920183197595
DAL	133	0.3878	0.4936	0.351	0.49120604339987
NYG	72	0.3873	0.5074	0.3024	0.148517452180386
LAC	82	0.3764	0.3799	0.3218	0.0392908835783601
KC	70	0.3601	0.5159	-0.0427	0.413889761548489
WAS	70	0.1389	0.2002	-0.0308	0.096109859412536

OBJETIVO

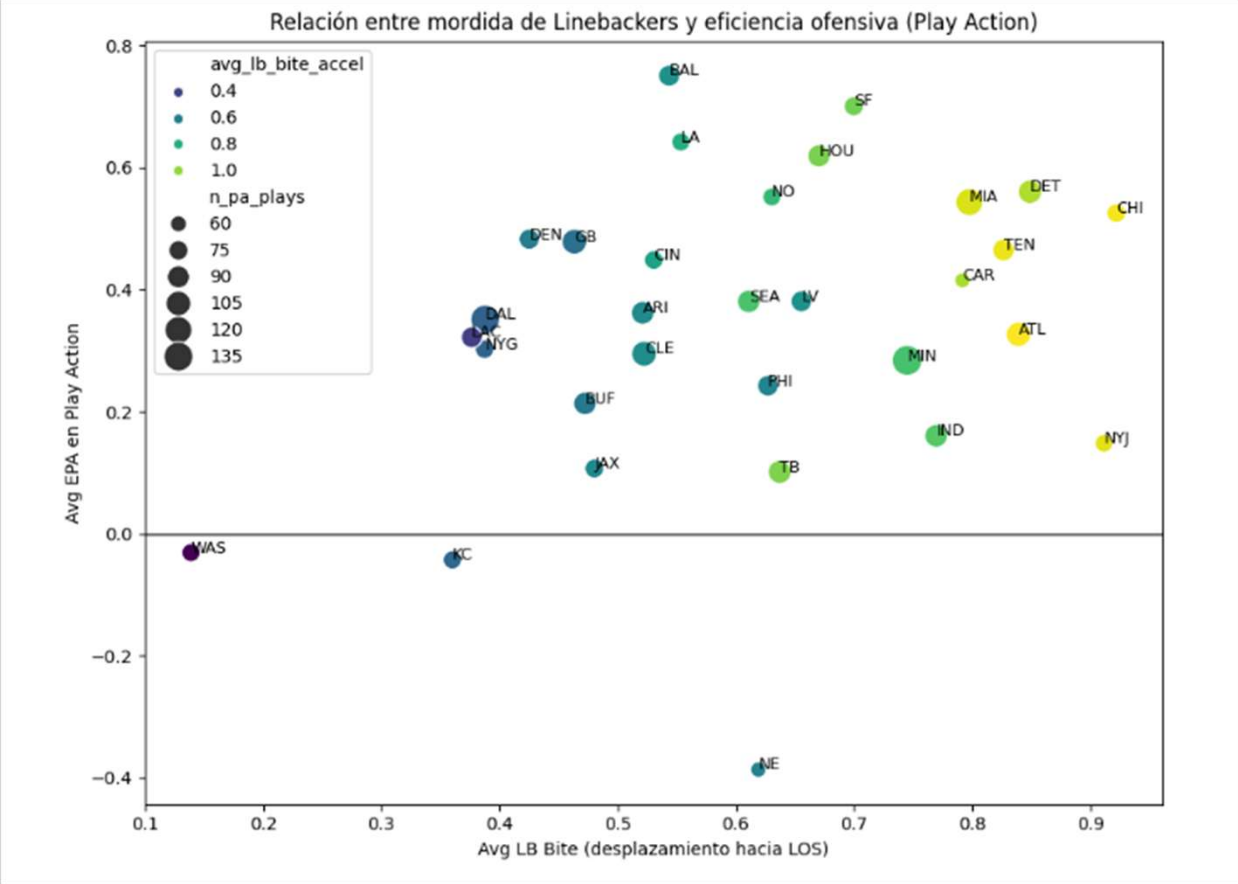
•Analizar el efecto del **Play Action** sobre el **comportamiento de los Linebackers (LBs)**.

•Medir la **"mordida" de los LBs hacia la línea de scrimmage** (desplazamiento y aceleración).

•Evaluar si una mayor reacción defensiva se traduce en **mayor eficacia ofensiva**, medida con **EPA (Expected Points Added)**.

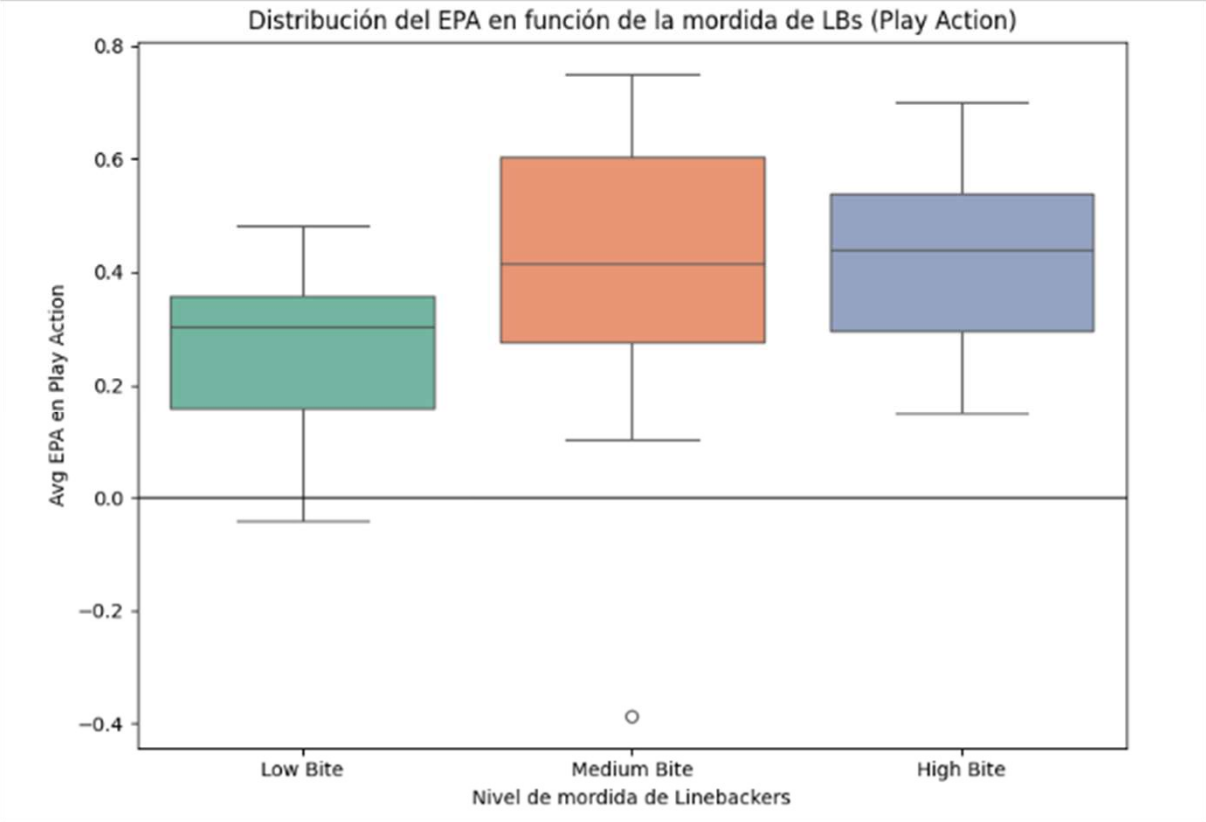
•¿Qué equipos **inducen mayor mordida de los LBs** con Play Action y, como consecuencia, **generan más valor ofensivo (EPA)**?

Mordida y Eficacia Ofensiva en Play Action



- El scatterplot pone en relación directa:
  - **Eje X:** desplazamiento medio de los linebackers hacia la LOS (avg_lb_bite_dx).
  - **Eje Y:** eficiencia ofensiva en Play Action (avg_epa_pa).
  - **Color:** intensidad de aceleración hacia la LOS.
  - **Tamaño:** volumen de jugadas de Play Action.
- Se aprecia una **tendencia positiva clara**: a mayor mordida y agresividad de los LBs, mayor suele ser el EPA obtenido por el ataque.
- Equipos situados en el cuadrante superior derecho (por ejemplo: **BAL, SF, HOU, LA, MIA, DET**) representan perfiles de **alta capacidad de engaño y alta conversión**, mientras que equipos en la parte inferior (como **NE o WAS**) muestran una escasa respuesta defensiva o una pobre explotación de la misma.

Segmentación del EPA por mordida



- **Low Bite:** EPA medio más bajo, con valores cercanos e inferiores a cero.
- **Medium Bite:** desplazamiento de la distribución hacia valores positivos. Presenta una mayor dispersión y un outlier (NE)
- **High Bite:** mediana más alta, concentrando la mayor parte de las jugadas de alto valor esperado.
- Este patrón confirma que **no basta con provocar la reacción del linebacker ,** para que la Play Action sea realmente efectivo, es necesario que el Quarterback **sepa explotar los espacios que dicha reacción deja libres.**
- La mordida defensiva es una **condición necesaria pero no suficiente.**

CONSULTA 3: Limpieza del pocket, Blitz y su efecto en el Time To Throw y la eficacia del pase

pocket_bin	blitz_flag	avg_epa	avg_min_dist	avg_TTT	n_samples
0. Muy colapsado	Blitz	-0.1879	0.803	3.3113	1129967
0. Muy colapsado	No Blitz	-0.2209	0.8832	3.7249	2918470
1. Colapsado	Blitz	0.3488	1.9795	3.1559	553909
1. Colapsado	No Blitz	0.3429	2.0072	3.1779	2019423
2. Pocket limpio	Blitz	0.4273	3.1408	2.7528	271699
2. Pocket limpio	No Blitz	0.3108	3.2153	2.8298	1419537

OBJETIVO

•Analizar cómo la **presión defensiva** y la **limpieza del pocket** influyen en el **Time To Throw (TTT)**.

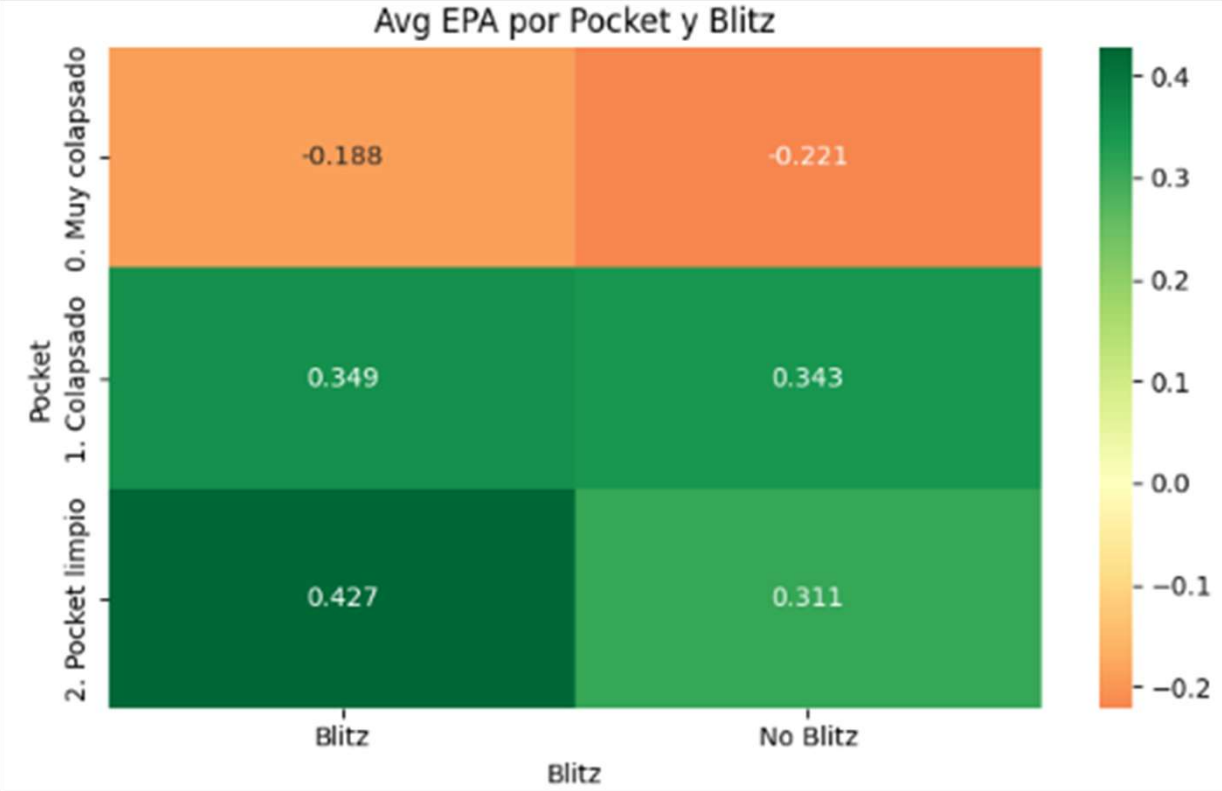
•Evaluar el impacto de esa presión en la **eficacia del pase**, medida mediante **EPA (Expected Points Added)**.

•Comparar comportamientos en situaciones de:

- **Blitz**
- **No Blitz**

•¿Cómo varían el TTT y el EPA según la proximidad de los pass rushers al QB y según si la defensa envía blitz o no?

Impacto del Blitz y la limpieza del pocket en el EPA



- En los tres estados del pocket, el blitz reduce sistemáticamente el TTT y la distancia media al defensor más cercano
- el EPA medio es mejor con Blitz que sin blitz en los tres niveles de pocket
- Al añadir un jugador al pass rush, la defensa **debilita la cobertura.**

Ranking de Quarterbacks por EPA promedio

displayName	qb_id	n_plays_qb	avg_TTT	avg_EPA	DSE	PRS_Blitz	PRS_NoBlitz
Matthew Stafford	34452	247	2.9734	0.4185	0.1407	-0.6315	0.2361
Dak Prescott	43424	215	2.992	0.3158	0.1055	-0.1024	0.5708
Kyler Murray	47784	235	3.1517	0.3103	0.0984	0.2319	0.6067
Russell Wilson	38605	132	2.9918	0.2787	0.0931	-0.06	0.7003
Tom Brady	25511	306	2.7338	0.2782	0.1018	-0.0323	0.4505
Jimmy Garoppolo	41291	159	2.8993	0.2552	0.088	0.7312	0.622
Joe Burrow	52409	255	2.7442	0.2333	0.085	0.4288	0.993
Josh Allen	46076	251	3.2447	0.2318	0.0714	0.5407	0.3439
Derek Carr	41265	263	2.8712	0.2308	0.0804	0.7708	0.6937
Teddy Bridgewater	41258	269	2.9594	0.2271	0.0767	1.1205	0.1326
Patrick Mahomes	44822	322	3.1072	0.2143	0.069	0.2447	0.5416
Aaron Rodgers	29851	223	2.9629	0.1962	0.0662	1.9565	0.6657
Kirk Cousins	38632	254	2.9004	0.1861	0.0642	0.8411	0.4267
Jameis Winston	42344	169	3.2695	0.1783	0.0545	1.2189	0.2371
Lamar Jackson	46101	260	3.1703	0.155	0.0489	0.3574	0.2545
Carson Wentz	43291	254	3.1242	0.1484	0.0475	0.3262	0.1671
Justin Herbert	52414	274	2.9794	0.1359	0.0456	1.0537	0.3716
Ryan Tannehill	38538	277	2.7737	0.1235	0.0445	1.7975	0.6475
Jalen Hurts	52461	255	3.3431	0.1074	0.0321	0.7434	0.2121
Matt Ryan	33084	287	2.7889	0.0953	0.0342	1.0568	0.2752
Daniel Jones	47789	277	2.9086	0.0668	0.023	-0.0359	-0.013
Tua Tagovailoa	52413	141	2.7258	0.0425	0.0156	-0.246	0.6666
Ben Roethlisberger	28963	238	2.5436	0.0337	0.0132	-0.0563	0.1383
Geno Smith	39987	101	3.0536	0.0323	0.0106	-0.3053	0.3492
Mac Jones	53444	283	2.751	0.0307	0.0111	-0.0599	0.4766
Jacoby Brissett	43380	167	3.1297	0.0289	0.0092	0.7404	0.3704
Sam Darnold	46072	276	3.0229	0.0113	0.0038	-0.0828	0.5915
Taylor Heinicke	42831	290	3.0996	0.0075	0.0024	0.0819	0.5127
Trevor Lawrence	53430	264	3.0616	-0.029	-0.0095	0.3733	0.4258
Baker Mayfield	46070	216	2.9584	-0.0508	-0.0172	1.5222	0.8281
Jared Goff	43290	326	2.9206	-0.1062	-0.0364	1.4919	0.9078
Justin Fields	53440	194	2.9083	-0.1175	-0.0404	1.0721	0.6731

- El ranking combina cinco dimensiones:
- **avg_TTT**: tiempo medio hasta el lanzamiento.
- **avg_EPA**: eficiencia media por pase.
  - avg_EPA / avg_TTT
- **DSE (Decision Speed Efficiency)**: eficiencia generada por segundo.
  - DSE=avg_EPAavg_TTT
- **PRS_Blitz**: sensibilidad a la limpieza del pocket bajo Blitz.
  - EPA(pocket_limpio, Blitz) - EPA(muy_colapsado, Blitz)
- **PRS_NoBlitz**: sensibilidad a la limpieza del pocket sin Blitz.
  - EPA(pocket_limpio, No Blitz) - EPA(muy_colapsado, No Blitz)

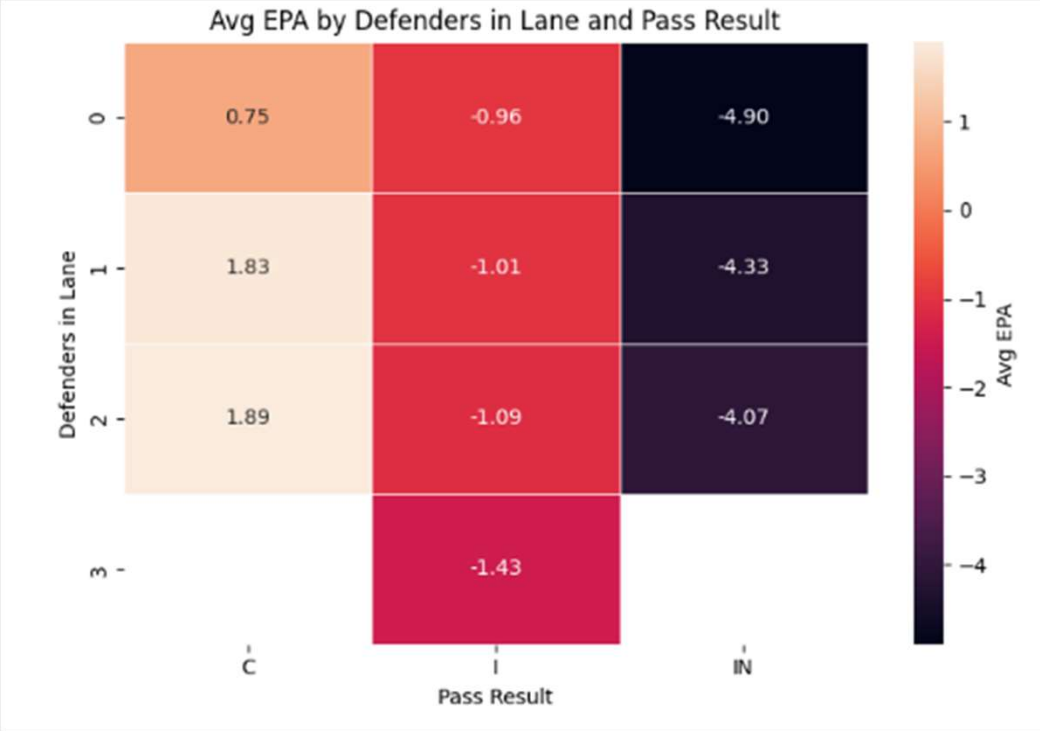
CONSULTA 4: Defensores en el carril de pase y su impacto en la eficacia del lanzamiento (EPA y resultado)

defenders_in_lane	pass_result	n_plays	avg_epa
0	C	8531	0.7452
0	I	2801	-0.9645
0	IN	228	-4.8976
1	C	1153	1.8266
1	I	1126	-1.0055
1	IN	104	-4.3303
2	C	53	1.8907
2	I	99	-1.0898
2	IN	5	-4.0674
3	I	5	-1.4301

OBJETIVO

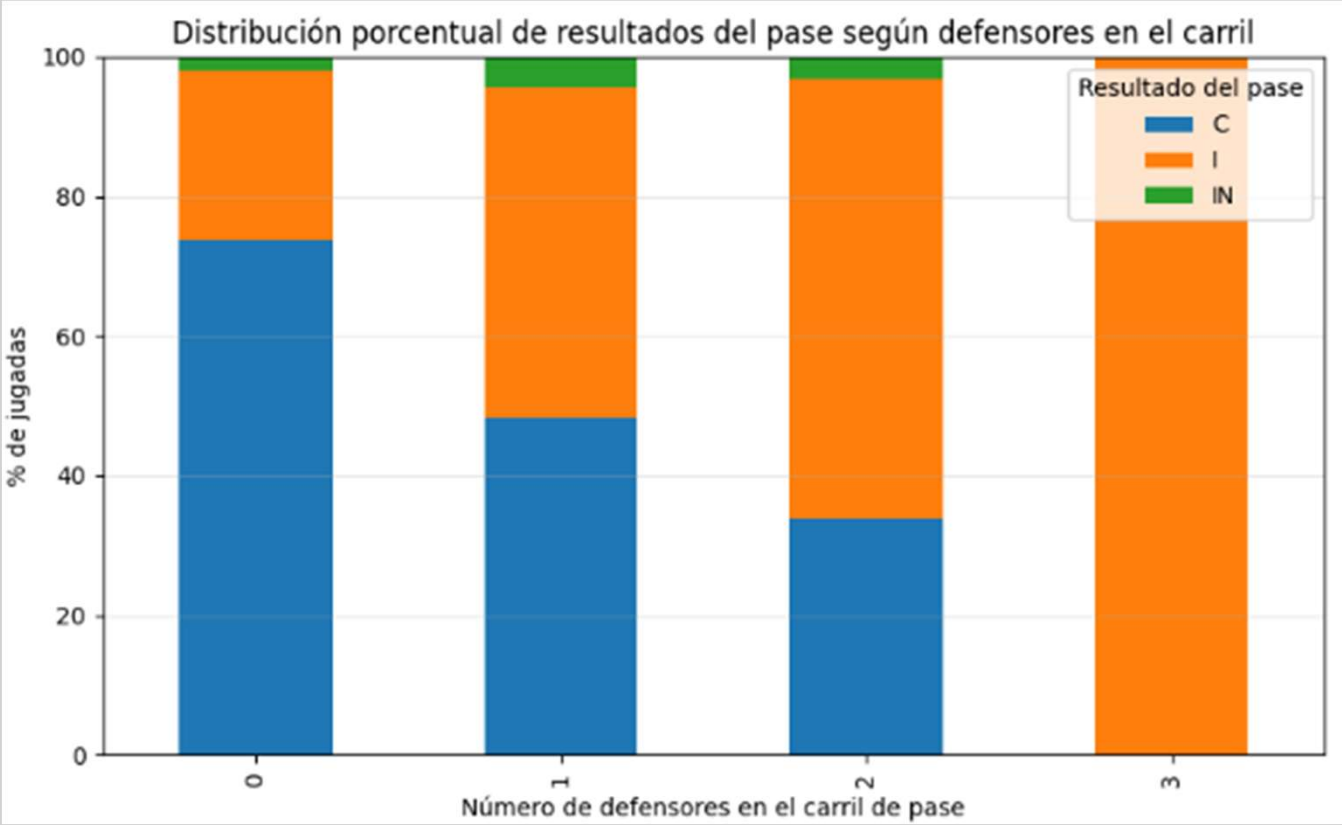
- Cuantificar el **número de defensores situados en el carril de pase** entre el quarterback y el receptor objetivo en el momento del lanzamiento.
- Analizar cómo esta ocupación afecta al **resultado del pase**:
  - Completo
  - Incompleto
  - Intercepción
- Evaluar el impacto sobre la **eficacia ofensiva**, medida mediante **EPA (Expected Points Added)**.
- ¿Cómo influye la presencia de **uno o varios defensores en el carril de pase** en la **probabilidad de éxito** y en el **valor esperado** de la jugada aérea?

Impacto de la ocupación del carril de pase en el resultado y el EPA



- Pases Completos (C): Aumenta EPA junto con nº defensores
- Pases Incompletos (I): Negativo en todos los casos y disminuye con nº defensores
- Intercepción (IN): Impacto tremendamente negativo

LA OCUPACIÓN DEL CARRIL VS EL RESULTADO



- **0 defensores en el carril**, predominan claramente los pases completos (alrededor del 70–75%)
- **1 defensor en el carril**, la proporción de completos cae de forma importante, y los incompletos pasan a representar casi la mitad de las jugadas.
- **2 defensores en el carril**, los incompletos ya superan claramente a los completos, y la tasa de éxito se reduce de forma drástica.
- **3 defensores en el carril**, muy pocos datos, todos con resultado incompleto (I).